

Découverte et application des principes SOLID

- Principe OCP : Ouverture / Fermeture
- Nom : LARRANAGA Maxime
Classe : CDA 2
Date : 27/04/2026

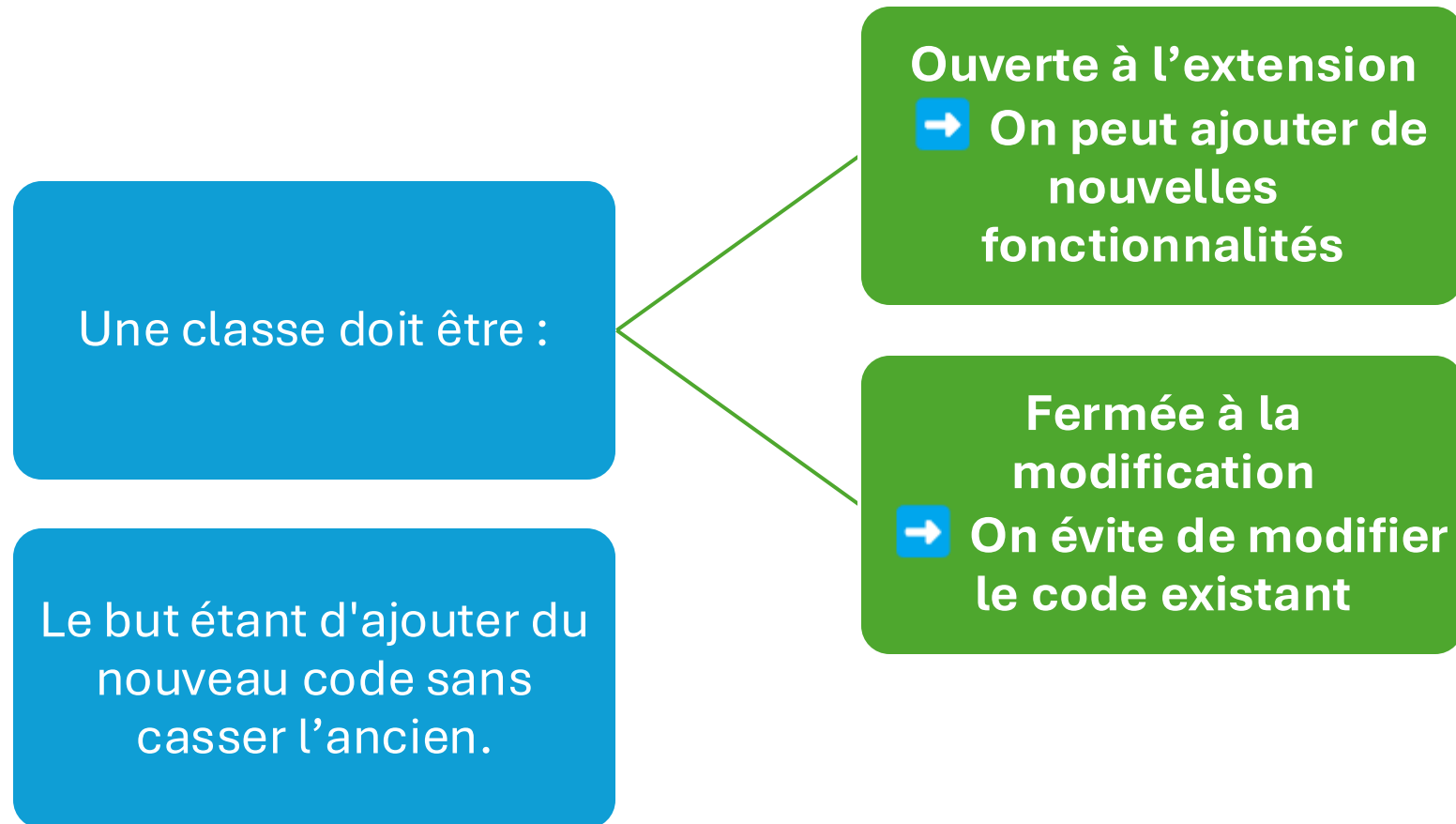
Définition de SOLID

SOLID est un ensemble de 5 principes de programmation orientée objet permettant de créer un code :

- plus propre
- plus lisible
- plus facile à maintenir
- plus évolutif
- Le principe étudié ici est :

OCP = Open / Closed Principle

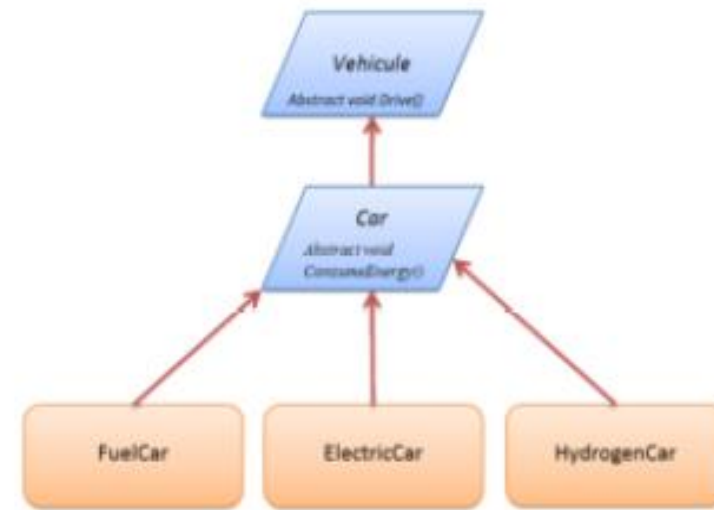
Principe OCP (Ouverture / Fermeture)



Exemple concret

```
1 public abstract class Vehicule
2 {
3     public abstract void Drive();
4 }
5
6 public abstract class Car : Vehicule
7 {
8     public int Kms { get; set; }
9
10    public override void Drive()
11    {
12        ConsumeEnergy();
13        Kms++;
14    }
15
16    public abstract void ConsumeEnergy();
17 }
18
19 public class FuelCar : Car
20 {
21     public enum FuelType
22     {
23         Fuel,
24         Gazole
25     }
26
27     public int LiquidInReservoir { get; private set; }
28     public FuelType Type { get; private set; }
29
30     public override void ConsumeEnergy()
31     {
32         LiquidInReservoir--;
33     }
34 }
```

```
35
36 public class ElectricCar : Car
37 {
38     public int BatteryCapacity { get; private set; }
39
40     public override void ConsumeEnergy()
41     {
42         BatteryCapacity--;
43     }
44 }
45
46 public class HydrogenCar : Car
47 {
48     public int HydrogenCapacity { get; private set; }
49
50     public override void ConsumeEnergy()
51     {
52         HydrogenCapacity--;
53     }
54 }
```



Conclusion

- Ce principe est très important du point de vue de la ré-utilisabilité du code. Il aide le développeur à encapsuler les comportements au sein d'une hiérarchie logique de classe. Les classes de base se voient attribuer un périmètre fonctionnel faible, ce qui facilite leur écriture et garantit leur robustesse. Le code qui les compose devient vite mature, testé, et fiable.
- Le principe OCP permet :
 - ✓ d'ajouter facilement des fonctionnalités
 - ✓ d'éviter les bugs
 - ✓ de garder un code propre
 - ✓ de faciliter la maintenance